



2012 年 15 省赛区大学生电子设计 TI 杯竞赛试题

参赛注意事项

- (1) 2012 年 8 月 5 日 8:00 竞赛正式开始。本科组参赛队只能在 A、B、C、D、E 题目中任选一题；高职高专组参赛队原则上在 F、G、H 题中任选一题，也可以选择其他题目。
- (2) 参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生，应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件（如学生证）随时备查。
- (3) 每队严格限制 3 人，开赛后不得中途更换队员。
- (4) 竞赛期间，可使用各种图书资料和网络资源，但不得在学校指定竞赛场地外进行设计制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须回避，对违纪参赛队取消评审资格。
- (5) 2012 年 8 月 7 日 20:00 竞赛结束，上交设计报告、制作实物及《登记表》，由专人封存。

频率补偿电路（B 题）

【本科组】

一、任务

设计并制作一个频率补偿电路，补偿“模拟某传感器特性的电路模块”（以下简称“模拟模块”）的高频特性。电路结构如图 1 所示。

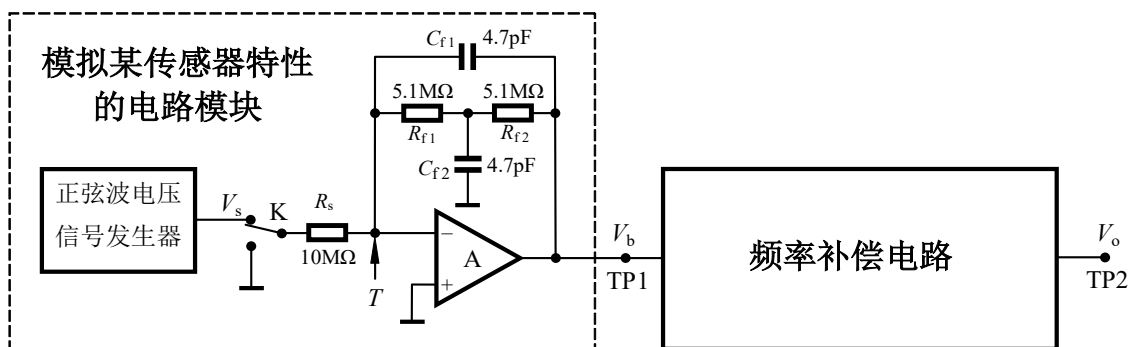


图 1 电路结构

二、要求

1. 基本要求

(1) 按图 1 所示组装“模拟模块”电路，其中正弦波电压信号发生器可使用普通函数信号发生器。在开关 K 接 V_s 的条件下达到如下要求：

- ① V_s 为 200Hz、峰峰值为 10V 时，“模拟模块”输出 V_b 没有明显失真。
- ② 以 200Hz 为基准， V_b 的 -3dB 高频截止频率为 $4.5 \text{ kHz} \pm 0.5 \text{ kHz}$ 。

(2) 设计并制作频率补偿电路，使之达到如下要求：

- ① 频率为 200Hz 时的电压增益 $A(200\text{Hz}) = |V_o/V_s| = 1 \pm 0.05$ 。

② 以电压增益 $A(200\text{Hz})$ 为基准, 将 $A(f)=|V_o/V_s|$ 的-3dB 高频截止频率扩展到大于 50kHz。

③ 以电压增益 $A(200\text{Hz})$ 为基准, 频率 0~35kHz 范围内的电压增益 $A(f)$ 的波动在 $\pm 20\%$ 以内。

(3) 在达到基本要求(2)的第①、②项指标后, 将开关 K 切换到接地端, 输出 V_o 的噪声均方根电压 $V_n \leq 30 \text{ mV}$ 。

2. 发挥部分

(1) 在达到基本要求(2)的第①项指标后, 以电压增益 $A(200\text{Hz})$ 为基准, 将 $A(f)$ 的-3dB 高频截止频率扩展到 $100\text{kHz} \pm 5\text{kHz}$ 。

(2) 以电压增益 $A(200\text{Hz})$ 为基准, 频率 0~70kHz 范围内的电压增益 $A(f)$ 的波动在 $\pm 10\%$ 以内。

(3) 在达到基本要求(2)的第①项和发挥部分(1)的指标后, 将开关 K 切换到接地端, 输出 V_o 的噪声均方根电压 $V_n \leq 10 \text{ mV}$ 。

(4) 其他。

三、说明

1. 根据频带要求, 直流特性和外部元件参数, 自选“模拟模块”中的运算放大器 A, 该运放必须为 TI 公司产品。

2. 要求“模拟模块”输出 V_o 的-3dB 高频截止频率为 $4.5 \text{ kHz} \pm 0.5 \text{ kHz}$ 。如果所测高频截止频率 $\geq 6 \text{ kHz}$, 则以后项目将不予评测。

3. 根据对高频响应特性的要求, 频率补偿电路中插入适当的低通滤波电路可以有效降低输出 V_o 的高频噪声。此外, 还应注意输入电路的屏蔽。

4. 在图 1 所示开关 K 切换到接地端的条件下, 在 T 端接入图 2(a)所示的电路可简化系统频率特性的测试、调整过程。设定函数信号发生器输出 V_t 为频率 500Hz、峰峰值 5V 的三角波电压, 则输出 V_o 的波形应近似为方波脉冲。如果频率补偿电路的参数已调整适当, 则输出 V_o 的方波脉冲会接近理想形状。若高频截止频率为 $f_H=50\text{kHz}$, 则输出的方波脉冲上升时间应为 $t_r \approx 7\mu\text{s}$; 若 $f_H=100\text{kHz}$, 则 $t_r \approx 3.5\mu\text{s}$; t_r 的定义如图 2(b)所示。应用 $f_H \cdot t_r \approx 0.35$ 的原理, 可将系统的频率响应特性调整到所要求的指标。注意: C_i 到运放 A 反相输入端的引线应尽量短, 以避免引入额外干扰。

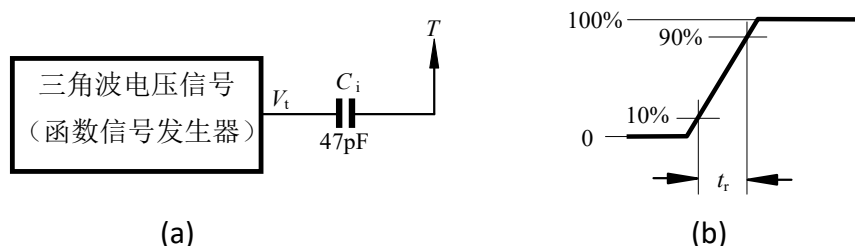


图 2 辅助调试电路及波形定义

4. 要求在 V_b 端和 V_o 端预设测试点 (TP1、TP2), 以便于测试时连接示波器探头。

四、评分标准

	项 目	主要内容	满分
设计 报告	方案论证	比较与选择 方案描述	3
	理论分析与计算	系统传递函数及零、极点分析 频率补偿各部分电路的分析	6
	电路设计	频率补偿各部分电路的设计	6
	测试方案与测试结果	测试方法与仪器 测试结果及分析	3
	设计报告结构及规范性	摘要 设计报告正文的结构 图表的规范性	2
	总分		20
基本 要求	实际制作完成情况		50
发挥 部分	完成第（1）项		15
	完成第（2）项		15
	完成第（3）项		15
	其他		5
	总分		50